

DÚ 4.1

$$z = ax + by + c$$

bodů: $(0,0,1)$

$(1,0,1)$

$(0,1,1)$

$(1,1,2)$

$(1,1,0)$

$(-1,1,1)$

$$c = 1$$

$$a + c = 1$$

$$b + c = 1$$

$$a + b + c = 2$$

$$a - b + c = 0$$

$$-a + b + c = 1$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

pro každý bod doplníme do rovnice, a vytvoříme matici AB
Na hledání přibližného řešení použijeme vztah $A^T A \hat{x} = A^T y$, kde
 $\hat{x}$ je přibližné řešení. A^* se bude rovnat A^T , jelikož pracujeme s
reálnými čísly.

$$A^T A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^T y = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

dosadíme do rovnice

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & | & 2 \\ -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 2 & 2 & 6 & | & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 4 & -1 & 2 & | & 2 \\ 1 & 1 & 3 & | & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 0 & 15 & 10 & | & 18 \\ 0 & 5 & 5 & | & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 0 & 15 & 10 & | & 18 \\ 0 & 0 & -5 & | & -3 \end{pmatrix}$$

$$\underline{c = \frac{3}{5}}$$

$$15b + 10 \cdot \frac{3}{5} = 18$$

$$15b = 12$$

$$b = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$$

$$-a + 4 \cdot \frac{4}{5} + 2 \cdot \frac{3}{5} = 4 \quad | \cdot (-5)$$

$$5a - 16 - 6 = -20$$

$$5a = 2$$

$$\underline{a = \frac{2}{5}}$$

$$\boxed{z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}}$$